UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

GUÍA DE PRÁCTICA

DATOS GENERALES			
NOMBRE DE LA GUÍA:	G003-S12-SOFTWARE2019-PRESENCIAL-DESARROLLO WEB-B1		
Nº. DE PRACTICA	3	**TIEMPO ASIGNADO PARA ACTIVIDAD:**	14:00
FACULTAD:	FACULTAD CIENCIAS E INGENIERÍAS		
CARRERA:	SOFTWARE EN MODALIDAD PRESENCIAL		
ASIGNATURA:	DESARROLLO WEB		
DOCENTE DE LA ASIGNATURA:	GUEVARA REYES RODRIGO JOSUE	**DOCENTE DE LA PRÁCTICA:**	ALMACHE SANISACA MARIANA MADELEINE

UNIDAD	TEMA	SUBTEMA
3. LENGUAJE DEL LADO DEL SERVIDOR - BACK END	Entorno	— Marco de trabajo — Configuración del entorno — Práctica 3.1
3. LENGUAJE DEL LADO DEL SERVIDOR - BACK END	Entorno	— Marco de trabajo — Configuración del entorno — Práctica 3.1
3. LENGUAJE DEL LADO DEL SERVIDOR - BACK END	Base de datos	— Comparación de motores de base de datos según variables de rendimiento — Selección de la base de datos — Diseño de base de datos — Caso Practico 3.2
3. LENGUAJE DEL LADO DEL SERVIDOR - BACK END	Base de datos	— Comparación de motores de base de datos según variables de rendimiento — Selección de la base de datos — Diseño de base de datos — Caso Practico 3.2
3. LENGUAJE DEL LADO DEL SERVIDOR - BACK END	Framework de Desarrollo	— Comparación y selección del marco de trabajo — Configuración del marco de trabajo — Sintaxis del lenguaje — Diseño de interfaz
4. PRUEBA REVISIÓN Y LANZAMIENTO	CRUD Mantenimiento	— Creación — Edición — Eliminación — Consulta y reportería

RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
Reconoce, selecciona y maneja herramientas y metodologías para el desarrollo del Back-End Reconoce, selecciona y maneja la base de datos para el desarrollo del Back-End y publicación de un sitio web			
TIPO DE PRÁCTICA			
ASISTIDA	–	**NO ASISTIDA**	

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA							
INDIVIDUAL		**GRUPAL**	–	**CANTIDAD DE GRUPOS**	9	**CANTIDAD DE ALUMNOS**	5

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA
1.- Desarrollar una API REST utilizando Node.js y Express, conectada a una base de datos relacional PostgreSQL, implementando operaciones CRUD y comprobando su funcionamiento mediante Postman.

AMBIENTE DE APRENDIZAJE		
Tipo de ambiente de aprendizaje práctico	**Nombre del ambiente de aprendizaje**	**Ubicación del ambiente de aprendizaje**
LABORATORIO	LABORATORIO P - BLOQUE "P" (CAP: 200)	LABORATORIO P - CAMPUS UNIVERSIDAD (CAP: 200)

REQUERIMIENTOS PARA LA PRÁCTICA			
EQUIPOS MATERIALES O RECURSOS REQUERIDOS			
CANTIDAD	**UNIDAD**	**EQUIPO/INSTRUMENTO**	**DESCRICPCIÓN**
24	Unidad/es	Computadora con acceso a internet	Disponible en laboratorio
CANTIDAD	**UNIDAD**	**MATERIALES/INSUMOS**	**DESCRICPCIÓN**

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES/ PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Unidad 3: Lenguaje del lado del servidor (Back-End con Node.js y PostgreSQL)
API REST con Node.js, Express y PostgreSQL
Actividades a desarrollar
Sesión 1 – Back-End y API REST

- Crear y configurar un proyecto con **Node.js**.
- Instalar y configurar **Express**.
- Crear la estructura básica de la API REST.
- Implementar rutas y controladores para gestionar los datos.

Sesión 2 – PostgreSQL y CRUD

- Crear una base de datos en **PostgreSQL**.
- Diseñar una tabla relacionada con los datos utilizados en las prácticas anteriores.
- Establecer la conexión entre Node.js y PostgreSQL.
- Implementar las operaciones CRUD:

POST /usuarios → Registrar
GET /usuarios → Consultar
GET /usuarios/:id → Consultar por ID
PUT /usuarios/:id → Actualizar (opcional)
DELETE /usuarios/:id → Eliminar (opcional)

Sesión 3 – Pruebas de la API

- Utilizar **Postman** para probar los endpoints.
- Enviar datos en formato JSON.
- Comprobar las operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación.
- Implementar respuestas HTTP adecuadas para operaciones exitosas y errores.

Resultado esperado: API REST funcional desarrollada con **Node.js + Express**, conectada a PostgreSQL y capaz de ejecutar correctamente operaciones CRUD.

Entregables
Presentar un documento en formato PDF que contenga los siguientes enlaces:
1. Video demostrativo del proyecto

- Grabar el video desde un computador (no se permite el uso de teléfonos celulares).
- Mostrar de forma clara todas las funcionalidades implementadas y evidenciar el cumplimiento de los requerimientos de la práctica.
- El video deberá enfocarse principalmente en demostrar el funcionamiento de la solución, sin necesidad de explicar detalladamente el código fuente.
- Duración máxima: 5 minutos.
- Subir el video a Google Drive y habilitar los permisos necesarios para su visualización.

2. Código fuente del proyecto

- Subir el proyecto completo y funcional a un repositorio de GitHub.
- Incluir un archivo README.md con una breve descripción del proyecto, tecnologías utilizadas y funcionalidades implementadas.
- Incluir en el PDF el enlace directo al repositorio.

Importante: Antes de realizar la entrega, verificar que los enlaces del video y del repositorio de GitHub sean accesibles para su revisión.

Recomendaciones importantes:

- Trabajar colaborativamente con su grupo durante la sesión en el laboratorio.
- La guía práctica debe elaborarse siguiendo la **rúbrica de evaluación** incluida en este documento y utilizando la plantilla proporcionada en el aula virtual.
- Es importante cumplir con la **fecha límite de entrega** establecida en la plataforma, ya que después de ese plazo no se registrarán calificaciones.
- **No está permitido compartir ni copiar las actividades entre estudiantes**. Cada entrega será revisada y comparada; en caso de detectarse similitudes injustificadas, se aplicarán las medidas académicas correspondientes en la calificación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GUZDIAL, MARK J; ERICSON, BARBARA. (2013). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON PYTHON UN ENFOQUE MULTIMEDIA. MEXICO: PEARSON, (3 EJEMPLARES DISPONIBLES EN BIBLIOTECA)

RÚBRICA DE LA PRÁCTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	[10]	[8]	[5]	[0]

IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	IMPLEMENTA CORRECTAMENTE TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS SOLICITADAS EN LA GUÍA. EL CÓDIGO EVIDENCIA UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DESARROLLADOS. **[4.5]**	IMPLEMENTA LA MAYORÍA DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CON ERRORES MENORES QUE NO AFECTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL RESULTADO. **[3.5]**	IMPLEMENTA PARCIALMENTE LOS REQUERIMIENTOS O PRESENTA ERRORES QUE LIMITAN VARIAS FUNCIONALIDADES. **[2.0]**	NO IMPLEMENTA LOS REQUERIMIENTOS PRINCIPALES O LA SOLUCIÓN NO PUEDE EJECUTARSE. **[0.0]**
FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DE LA SOLUCIÓN	LA SOLUCIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE EL OBJETIVO DE LA PRÁCTICA Y PRESENTA UN ADECUADO MANEJO DE VALIDACIONES Y/O ERRORES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA GUÍA. **[3.5]**	CUMPLE LA MAYORÍA DE LAS FUNCIONALIDADES SOLICITADAS Y PRESENTA ÚNICAMENTE ERRORES MENORES. **[2.5]**	PRESENTA FUNCIONALIDADES INCOMPLETAS O ERRORES QUE AFECTAN PARCIALMENTE SU FUNCIONAMIENTO. **[1.5]**	LA SOLUCIÓN NO ES FUNCIONAL O PRESENTA ERRORES GRAVES QUE IMPIDEN COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO. **[0.0]**
ORGANIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y REPOSITORIO GITHUB	CÓDIGO ORGANIZADO Y LEGIBLE, REPOSITORIO CORRECTAMENTE ESTRUCTURADO Y README.MD CON DESCRIPCIÓN, TECNOLOGÍAS Y FUNCIONALIDADES DEL PROYECTO. ADEMÁS, PRESENTA EL VIDEO DEMOSTRATIVO SOLICITADO. **[2.0]**	CÓDIGO Y REPOSITORIO ORGANIZADOS, AUNQUE PRESENTA ASPECTOS MENORES POR MEJORAR EN ESTRUCTURA O DOCUMENTACIÓN. **[1.5]**	CÓDIGO POCO ORGANIZADO O DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA; EL REPOSITORIO REQUIERE MEJORAS SIGNIFICATIVAS. **[1.0]**	REPOSITORIO INCOMPLETO O INACCESIBLE, SIN DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA REVISAR EL PROYECTO. **[0.0]**

Elaborado por	**Revisado y aprobado por**
Mariana Madeleine Almache Sanisaca malmaches **PRÁCTICA DOTLA** 06-11-2026	Wilmer Jose Gavilanez Rodriguez wgavilanesr **EXPERTO/A DE LABORATORIOS** 06-11-2026

	La información reposa en la base de datos del SGA, conforme a la normativa institucional	
	CÓDIGO VERIFICADOR	FECHA APROBACIÓN
	db7916e3c2edda4b40cd120e5ca9e9c3	06-11-2026